

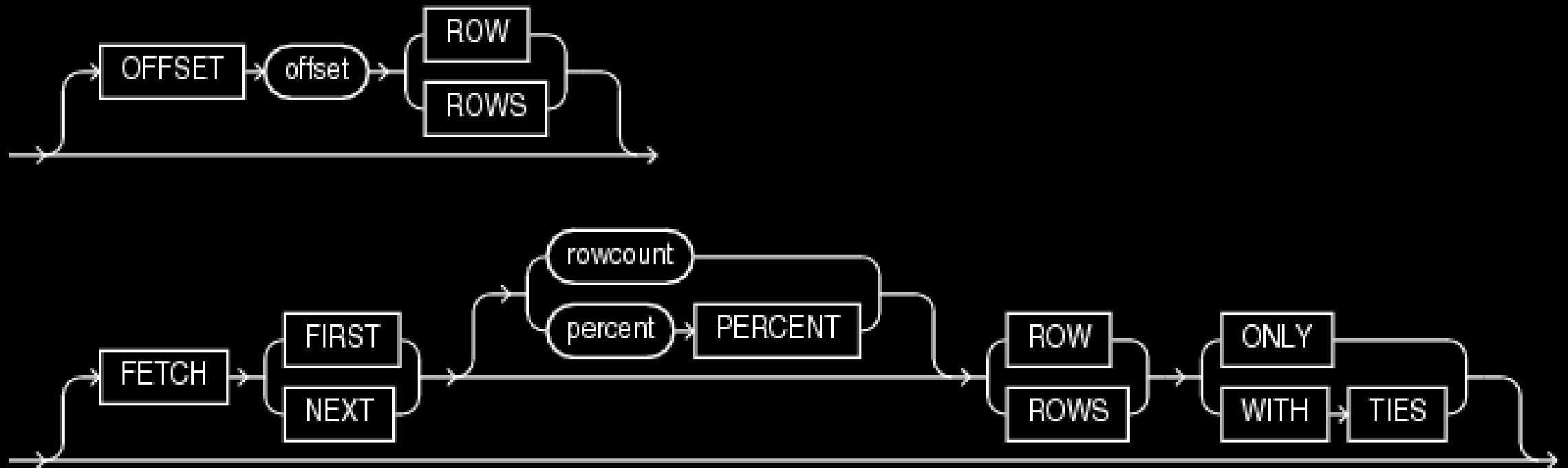
Deelresultaten

OFFSET & FETCH

Deelresultaten

- Soms is het nuttig om slechts een deel van de resultaten op te halen
 - Voorbeeld: top 10 populairste films
- Bij grotere datasets wordt vaak paginering gebruikt
 - Voorbeeld: resultaten van zoekrobot

Deelresultaten



https://docs.oracle.com/en/database/oracle/oracle-database/21/sqlrf/SELECT.html#GUID-CFA006CA-6FF1-4972-821E-6996142A51C6_BABBADDD

Deelresultaten

```
SELECT kolomnaam  
FROM tabelnaam  
ORDER BY kolomnaam [ { ASC | DESC } ]  
OFFSET offset { ROW | ROWS }  
FETCH { FIRST | NEXT } [ { rowcount | percent PERCENT } ]  
    { ROW | ROWS } { ONLY | WITH TIES }
```

FETCH

- FETCH geeft aan hoe veel rijen moeten geselecteerd worden
- Kan een exact aantal rijen zijn (rowcount) of een percentage
- Nuttig in combinatie met ORDER BY

FETCH

- Toon de top 5 van werknemers die het meest verdienen

```
SELECT wnaam, salaris  
FROM werknemers  
ORDER BY salaris DESC  
FETCH FIRST 5 ROWS ONLY;
```

FETCH

- Als je slechts 1 rij ophaalt, mag het getal worden weggelaten
- Toon de werknemer die het meest verdient

```
SELECT wnaam, salaris  
FROM werknemers  
ORDER BY salaris DESC  
FETCH FIRST ROW ONLY;
```

FETCH

- Toon de top 5% van werknemers die het meest verdienen

```
SELECT wnaam, salaris  
FROM werknemers  
ORDER BY salaris DESC  
FETCH FIRST 5 PERCENT ROWS ONLY;
```

- Aantal rijen in resultaat afhankelijk van hoeveelheid rijen in de tabel

Semantiek

- ROWS en ROW zijn synoniemen
- FIRST en NEXT zijn synoniemen
- Je kan dit gebruiken om een semantisch juiste “zin” te maken
- Volgende FETCH clauses gedragen zich allemaal hetzelfde
 - FETCH FIRST 2 ROW ONLY
 - FETCH FIRST 2 ROWS ONLY
 - FETCH NEXT 2 ROW ONLY
 - FETCH NEXT 2 ROWS ONLY

ONLY | WITH TIES

- ONLY geeft exact aantal rijen terug
- WITH TIES neemt gelijke resultaten ook mee in uitvoer

ONLY

- Gelijke resultaten niet meenemen in uitvoer

```
SELECT wnaam, salaris  
FROM werknemers  
WHERE salaris IS NOT NULL  
ORDER BY salaris DESC  
FETCH FIRST 8 ROWS ONLY;
```

WNAAM	SALARIS
-----	-----
MANS	4400
LUTEN	4100
TIENS	3700
LUTEN	3300
JENS	3200
LIEVEN	3000
DINGENS	3000
JANS	2500

8 rows selected.

WITH TIES

- Gelijke resultaten wel meenemen in uitvoer

```
SELECT wnaam, salaris  
FROM werknemers  
WHERE salaris IS NOT NULL  
ORDER BY salaris DESC  
FETCH FIRST 8 ROWS WITH TIES;
```

WNAAM	SALARIS
-----	-----
MANS	4400
LUTEN	4100
TIENS	3700
LUTEN	3300
JENS	3200
LIEVEN	3000
DINGENS	3000
JANS	2500
VAN LO	2500
PEETERS	2500

10 rows selected.

WITH TIES

- Gelijke resultaten wel meenemen in uitvoer

```
SELECT wnaam, salaris  
FROM werknemers  
WHERE salaris IS NOT NULL  
ORDER BY salaris DESC  
FETCH FIRST 40 PERCENT ROWS WITH TIES;
```

WNAAM	SALARIS
-----	-----
MANS	4400
LUTEN	4100
TIENS	3700
LUTEN	3300
JENS	3200
LIEVEN	3000
DINGENS	3000
JANS	2500
VAN LO	2500
PEETERS	2500

10 rows selected.

OFFSET

- Bepaald aantal rijen overslagen in resultaat
- Handig in combinatie met FETCH voor paginering van resultaten

OFFSET

- Toon salaris van alle werknemers, buiten de 3 die het meest verdienen

```
SELECT wnaam, salaris  
FROM werknemers  
ORDER BY salaris DESC  
OFFSET 3 ROWS;
```

OFFSET

- Vooral nuttig in combinatie met FETCH (paginering)
- Meestal wordt dan NEXT gebruikt i.p.v. FIRST

```
SELECT wnaam, salaris  
FROM werknemers  
ORDER BY salaris DESC  
OFFSET 20 ROWS  
FETCH NEXT 10 ROWS ONLY;
```


Voorbeeld: paginering met OFFSET en FETCH

- Haal eerste 5 werknemers op (pagina 1)

```
SELECT wnaam, salaris  
FROM werknemers  
ORDER BY salaris DESC NULLS LAST  
OFFSET 0 ROWS  
FETCH NEXT 5 ROWS ONLY;
```

WNAAM	SALARIS

MANS	4400
LUTEN	4100
TIENS	3700
LUTEN	3300
JENS	3200
DINGENS	3000
LIEVEN	3000
JANS	2500
VAN LO	2500
PEETERS	2500
VAN SNIT	2300
DELMOT	2080
VAN MEER	1900
IMBRECHT	1800
KLERK	1800
PIETERS	1400
BIITS	1400

FETCH NEXT
5 ROWS ONLY

Voorbeeld: paginering met OFFSET en FETCH

- Haal volgende 5 werknemers op (pagina 2)

```
SELECT wnaam, salaris  
FROM werknemers  
ORDER BY salaris DESC NULLS LAST  
OFFSET 5 ROWS  
FETCH NEXT 5 ROWS ONLY;
```

WNAAM	SALARIS
-----	-----
MANS	4400
LUTEN	4100
TIENS	3700
LUTEN	3300
JENS	3200
DINGENS	3000
LIEVEN	3000
JANS	2500
VAN LO	2500
PEETERS	2500
VAN SNIT	2300
DELMOT	2080
VAN MEER	1900
IMBRECHT	1800
KLERK	1800
PIETERS	1400
BIITS	1400

OFFSET 5 ROWS

FETCH NEXT
5 ROWS ONLY

Voorbeeld: paginering met OFFSET en FETCH

- Haal volgende 5 werknemers op (pagina 3)

```
SELECT wnaam, salaris  
FROM werknemers  
ORDER BY salaris DESC NULLS LAST  
OFFSET 10 ROWS  
FETCH NEXT 5 ROWS ONLY;
```

WNAAM	SALARIS
-----	-----
MANS	4400
LUTEN	4100
TIENS	3700
LUTEN	3300
JENS	3200
DINGENS	3000
LIEVEN	3000
JANS	2500
VAN LO	2500
PEETERS	2500
VAN SNIT	2300
DELMOT	2080
VAN MEER	1900
IMBRECHT	1800
KLERK	1800
PIETERS	1400
BIITS	1400

OFFSET 10 ROWS

FETCH NEXT
5 ROWS ONLY

Variaties

- FETCH/OFFSET pas gestandaardiseerd in SQL:2008, niet universeel ondersteunt
- Sommige RDBMS gebruiken LIMIT of TOP om rijen te limiteren, dit is allemaal non-standaard SQL
 - `SELECT TOP 3 salaris FROM werknemers;`
 - `SELECT salaris FROM werknemers LIMIT 3;`

Extra: automatische paginering

- Gegeven: offset is zero-based index

```
SELECT wnaam, salaris  
FROM werknemers  
ORDER BY salaris DESC  
OFFSET :pagesize * :offset ROWS  
FETCH NEXT :pagesize ROWS ONLY;
```

Bronvermelding

- <https://docs.oracle.com/en/database/oracle/oracle-database/21/sqlrf/SELECT.html>
- <https://www.oracletutorial.com/oracle-basics/oracle-fetch/>